Kompendium til kapitel 6

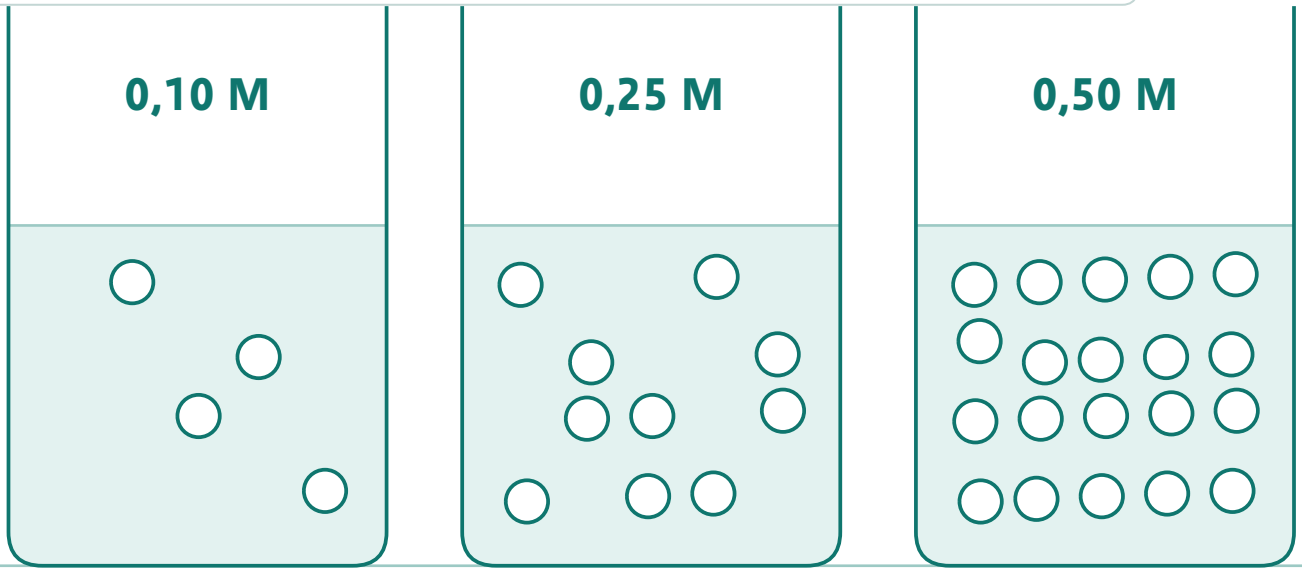
Koncentration

Navn _____

Klasse _____

INDHOLD

Noter til 6.1 Koncentration 2
Opgaver til 6.1 Koncentration 4
Noter til 6.2 Formel og aktuel koncentration 7
Opgaver til 6.2 Formel og aktuel koncentration 9
Noter til 6.3 Titrering 11
Opgaver til 6.3 Titrering 13
Øvelse 6.3b: Mohrtitrering af chips 16
Ekstraopgaver 19
Bilag: Det periodiske system 22



NOTER

6.1 Koncentration

Hvad er opløst i hvad?

Opløsning _____

Opløsning	saltvand	vodka	danskvand
Opløst stof			
Opløsningsmiddel			

Hvad betyder (aq) efter en formel? _____

Masseprocent

Masseprocent _____

Formel _____

9,0 g natriumchlorid opløses, så opløsningen vejer 1000 g. Hvad er masseprocenten?

_____

_____

Stofmængdekoncentration

Stofmængdekoncentration _____

M _____

Hvad sker der med koncentrationen?

En opløsning af kobber(II)sulfat er blå. Skriv stiger, falder eller er den samme.

Der sker	Mere kobber(II)sulfat i	Mere vand i	Halvdelen hældes over i et andet glas
Koncentrationen			

Formlen på tre måder

Du vil finde	Formel	Enhed
koncentrationen	$c = \frac{n}{V}$	M
stofmængden		
volumenet		

c, *n* eller *V*?

Oplyst	0,20 mol	0,20 M	250 mL	9,60 mL
Størrelse				
Sat ind i formlen				

Hvad er koncentrationen af natriumchlorid?

5,85 g natriumchlorid opløses, så opløsningen fylder 500 mL. *M*(NaCl) = 58,44 g/mol

Sådan fremstilles en opløsning

Målekolbe _____

Hvorfor fyldes vandet på til sidst? _____

Der skal laves 250 mL 0,200 M kaliumchlorid. Hvor meget skal vejes af? *M*(KCl) = 74,55 g/mol

Fortynding

Formel _____

Hvad er det samme før og efter en fortynding? _____

10,0 mL 0,500 M kobber(II)sulfat fortyndes med vand til 100 mL. Hvad er koncentrationen nu?

OPGAVER

6.1 Koncentration

Skriv beregningerne op med formel, enheder og konklusion.

Opgave 1: Opløst stof og opløsningsmiddel

6.1.1

Hvad er det opløste stof, og hvad er opløsningsmidlet, i hver opløsning?

a. Saltvand _____

b. Sukkervand _____

c. Danskvand, som er vand med carbondioxid _____

Opgave 2: Masseprocent

6.1.2

5,0 g sukker opløses i vand, så opløsningen vejer 200 g i alt. Beregn masseprocenten af sukker.

Opgave 3: Fra milliliter til liter

6.1.3

Regn hvert volumen om til liter.

a. 250 mL _____

b. 50,0 mL _____

c. 1500 mL _____

d. 25,0 mL _____

Opgave 4: Beregn koncentrationen 6.1.4

Beregn koncentrationen af hver opløsning.

a. 0,50 mol stof i 2,0 L opløsning

b. 0,020 mol stof i 0,100 L opløsning

c. 0,15 mol stof i 250 mL opløsning

Opgave 5: Beregn stofmængden 6.1.5

Beregn stofmængden af opløst stof i

a. 0,250 L af en 0,100 M opløsning

b. 50 mL af en 2,0 M opløsning

Opgave 6: Fra masse til koncentration 6.1.6

4,00 g natriumhydroxid, NaOH, opløses i vand i en målekolbe på 500 mL. Molarmassen for NaOH er 40,00 g/mol.

a. Beregn stofmængden af natriumhydroxid.

b. Beregn koncentrationen af opløsningen.

Opgave 7: Hvor meget skal vejes af? 6.1.7

Der skal fremstilles 250 mL af en 0,100 M opløsning af natriumchlorid. Molarmassen for NaCl er 58,44 g/mol.

a. Hvor stor en stofmængde natriumchlorid skal der bruges?

b. Hvor mange gram natriumchlorid skal der vejes af?

c. Beskriv kort, hvordan opløsningen fremstilles.

Opgave 8: Fortynding 6.1.8

a. 50,0 mL af en 1,00 M opløsning fortyndes med vand til 250 mL. Beregn koncentrationen efter fortyndingen.

b. Der skal laves 100 mL af en 0,10 M opløsning ud fra en 1,0 M opløsning. Hvor mange milliliter af den stærke opløsning skal der bruges?

NOTER

6.2 Formel og aktuel koncentration

Når et salt opløses

$$NaCl(s) \rightarrow Na^+(aq) + Cl^-(aq)$$

(s) _____

(aq) _____

Findes der hele formelenheder NaCl i opløsningen? _____

To slags koncentration

Formel koncentration _____

Aktuel koncentration _____

Hvordan skrives den aktuelle koncentration af natriumioner? _____

Hvad er der i glasset?

En opløsning af natriumchlorid har den formelle koncentration $c(NaCl) = 0{,}10$ M.

Partikel	Aktuel koncentration
natriumioner	
chloridioner	
hele formelenheder NaCl	

Tallet foran ionen

$$CaCl_2(s) \rightarrow Ca^{2+}(aq) + 2\ Cl^-(aq)$$

Hvilke ioner får man, når én formelenhed $CaCl_2$ opløses? _____

Eksempel: aluminiumchlorid

En opløsning af aluminiumchlorid har den formelle koncentration $c(AlCl_3) = 0{,}10$ M.

	$AlCl_3(s)$	→	$Al^{3+}(aq)$	+	$3\ Cl^-(aq)$
Hældt i (formel)	0,10 M		0 M		0 M
I opløsningen (aktuel)					

Skriv reaktionsskemaet, når saltet opløses

Salt	Reaktionsskema
$FeCl_3$	
K_2CO_3	
$Ca(NO_3)_2$	
Na_3PO_4	

Beregn de aktuelle koncentrationer

Formel koncentration	Positiv ion	Negativ ion
$c(FeCl_3)$ = 0,10 M		
$c(K_2CO_3)$ = 0,20 M		
$c(Ca(NO_3)_2)$ = 0,050 M		
$c(Na_3PO_4)$ = 0,10 M		

Hvilket glas har flest chloridioner?

Glas	Formel koncentration	$[Cl^-]$
A	$c(NaCl)$ = 0,10 M	
B	$c(CaCl_2)$ = 0,10 M	
C	$c(AlCl_3)$ = 0,050 M	

Hvilket glas har flest chloridioner? _____

Stoffer, der ikke deler sig

Glucose, $C_6H_{12}O_6$, er et molekyle og ikke et salt. En opløsning har $c(C_6H_{12}O_6)$ = 0,10 M.

Hvad er den aktuelle koncentration af glucose? _____

OPGAVER

6.2 Formel og aktuel koncentration

Opgave 1: Skriv reaktionsskemaet 6.2.1

Skriv reaktionsskemaet for, at saltet opløses i vand. Natriumchlorid er vist som eksempel.

Salt	Reaktionsskema
NaCl	$NaCl(s) \rightarrow Na^+(aq) + Cl^-(aq)$
KBr	
$CaCl_2$	
Na_2SO_4	
$Al(NO_3)_3$	

Opgave 2: Aktuelle koncentrationer 6.2.3

Find den aktuelle koncentration af hver ion.

Formel koncentration	Positiv ion	Negativ ion
$c(NaCl) = 0{,}10$ M	$[Na^+] = 0{,}10$ M	$[Cl^-] = 0{,}10$ M
$c(KBr) = 0{,}25$ M		
$c(CaCl_2) = 0{,}20$ M		
$c(Na_2SO_4) = 0{,}050$ M		
$c(AlCl_3) = 0{,}10$ M		

Opgave 3: Hvad betyder skrivemåden? 6.2.5

Forklar, hvad hver skrivemåde betyder.

a. c(NaCl) = 0,10 M

b. $[Na^+]$ = 0,10 M

c. [NaCl] = 0 M

Opgave 4: Sukker og salt 6.2.6

En opløsning af sukker, $C_{12}H_{22}O_{11}$, har den formelle koncentration 0,25 M.

a. Hvad er den aktuelle koncentration af sukker i opløsningen?

b. Forklar, hvorfor sukker opfører sig anderledes end salt, når det opløses.

NOTER

6.3 Titrering

Hvad eller hvor meget?

Kvalitativ analyse _____

Kvantitativ analyse _____

Spørgsmål	Analyse
Er der salt i chipsene?	
Hvor mange procent salt er der i chipsene?	
Giver vandet et hvidt bundfald med sølv(I)nitrat?	
Hvor mange gram sukker er der i en sodavand?	

Sådan foregår en titrering

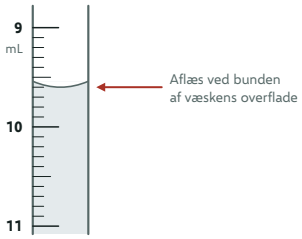
Burette _____

Ækvivalenspunkt _____

Indikator _____

Omslag _____

Aflæs buretten



Før titreringen stod væsken ved 0,80 mL. Figuren viser buretten ved omslaget. Hvad er forbruget?

_____

_____

Mohrtitrering: salt i fødevarer

$$Ag^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow AgCl(s)$$

Hvad fyldes i buretten? _____

Hvorfor skifter farven først, når al chlorid er brugt?

Indikatoren er dichlorfluorescein.

I laboratoriet: hvornår skal du stoppe?

Hvornår lukker du hanen? _____

Beregningen i fire trin

Trin 1 _____

Trin 2 _____

Trin 3 _____

Trin 4 _____

Salt i chips: stofmængderne

2,00 g chips titreres med 0,0500 M sølv(I)nitrat, og forbruget er 9,60 mL. Hvor mange procent salt er der i chipsene?

Salt i chips: massen og procenten

M(NaCl) = 58,44 g/mol

Passer det med posen?

På posen står der 1,3 % salt, og titreringen gav 1,40 %. Hvad er afvigelsen?

OPGAVER

6.3 Titrering

Molarmassen for natriumchlorid er 58,44 g/mol.

Opgave 1: Ordene

6.3.1

Skriv det rigtige ord ud for hver forklaring. Vælg mellem *burette*, *indikator*, *omslag*, *ækvivalenspunkt* og *forbrug*.

a. Et stof, der skifter farve, når reaktionen er færdig.

b. Glasrøret med inddeling og hane, som opløsningen dryppes fra.

c. Det punkt, hvor der netop er tilsat så meget, at alt stoffet i prøven har reageret.

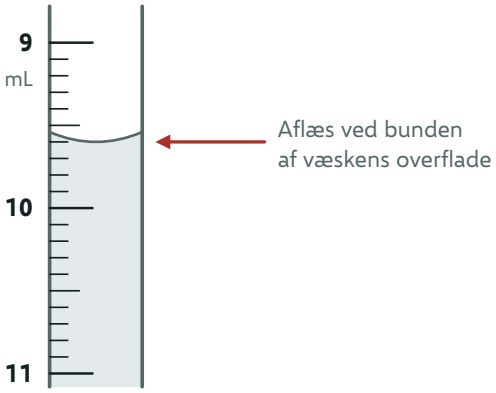
d. Det antal milliliter, der er dryppet ned i kolben.

e. Selve farveskiftet.

Opgave 2: Aflæs buretten

6.3.2

Figuren viser et udsnit af en burette, da omslaget kom. Før titreringen stod væsken ved 0,00 mL.



a. Hvad viser buretten?

b. Hvad er forbruget?

c. I en anden titrering stod væsken ved 1,20 mL før og ved 9,60 mL efter. Hvad er forbruget?

Opgave 3: Sæt trinene i rækkefølge 6.3.6

Trinene i en Mohrtitrering står her i tilfældig rækkefølge. Skriv dem i den rigtige rækkefølge.

a. Hanen lukkes, og forbruget aflæses.

b. Prøven vejes af og røres ud i vand i en kolbe.

c. Der dryppes sølv(I)nitrat ned i kolben, mens der røres.

d. Der tilsættes nogle dråber indikator, så prøven bliver gulgrøn.

e. Farven skifter til lyserød.

Opgave 4: Stofmængden af sølv(I)nitrat 6.3.3

I en titrering bruges 12,0 mL af en 0,0500 M opløsning af sølv(I)nitrat. Beregn stofmængden af sølv(I)nitrat.

Opgave 5: Fra sølv(I)nitrat til natriumchlorid 6.3.4

Titreringen i opgave 6.3.3 blev lavet på en prøve med natriumchlorid.

a. Hvor stor en stofmængde natriumchlorid var der i prøven?

b. Beregn massen af natriumchlorid i prøven.

Opgave 6: Salt i chips

6.3.mad.1

2,50 g chips knuses, røres ud i vand og titreres med 0,0500 M sølv(I)nitrat. Forbruget er 11,1 mL.

a. Beregn stofmængden af sølv(I)nitrat.

b. Hvor stor en stofmængde natriumchlorid var der i chipsene?

c. Beregn massen af natriumchlorid.

d. Beregn masseprocenten af salt i chipsene.

Opgave 7: Passer varedeklarationen?

6.3.mad.2

På posen med chips fra opgave 6.3.mad.1 står der, at chipsene indeholder 1,2 g salt pr. 100 g.

a. Hvilken masseprocent svarer varedeklarationen til?

b. Beregn afvigelsen mellem den målte værdi på 1,30 % og varedeklarationen.

c. Giv et bud på, hvorfor de to tal ikke er helt ens.

ØVELSE 6.3B

Mohrtitrering af chips

Formål

Du skal bestemme, hvor mange procent salt der er i chips, ved at titrere saltet fra chipsene med sølv(I)nitrat. Bagefter skal du sammenligne dit resultat med det tal, der står på posen.

Chloridionerne fra saltet reagerer med sølv(I)ionerne fra buretten i forholdet 1 : 1, og der dannes et hvidt bundfald af sølv(I)chlorid. Indikatoren dichlorfluorescein farver opløsningen gulgrøn. Den sætter sig først på bundfaldet, når der ikke er mere chlorid i kolben, og så bliver bundfaldet lyserødt.

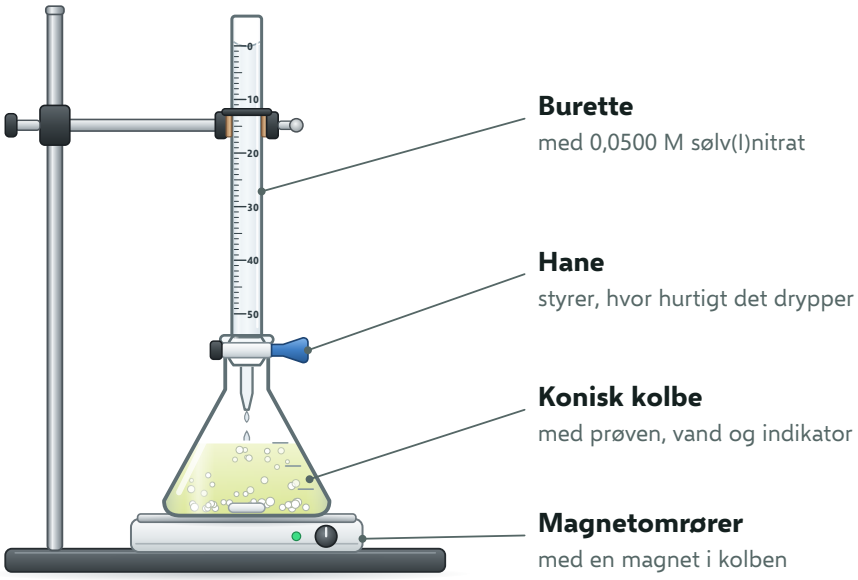
$$Ag^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow AgCl(s)$$

Apparatur og kemikalier: vægt, burette i et stativ, lille tragt, konisk kolbe på 100 mL, måleglas på 50 mL, magnetomrører med magnet, bægerglas, spatel, chips, 0,0500 M sølv(I)nitrat, indikatoren 2′,7′-dichlorfluorescein, dextrin og demineraliseret vand.

Sikkerhed

Brug sikkerhedsbriller og kittel. Sølv(I)nitrat giver sorte pletter på hud og tøj, og pletterne kommer først frem efter nogle timer. Tør derfor spild op med det samme, og hold toppen af buretten under øjenhøjde, når du fylder den.

Fremgangsmåde



Figur 1: Opstillingen til titreringen.

1. Skriv chipsenes mærke og saltindholdet pr. 100 g fra posen i skemaet.
2. Stil den koniske kolbe på vægten, og nulstil vægten. Smuldr omkring 2 g chips ned i kolben, og skriv massen i skemaet.

3. Tilsæt omkring 50 mL demineraliseret vand og magneten. Stil kolben på magnetomrøreren, og lad den røre i 5 minutter, så saltet bliver opløst.
4. Fyld imens buretten med sølv(I)nitrat gennem tragten, og tag tragten af. Lad lidt opløsning løbe ud i et bægerglas, så spidsen under hanen er fyldt. Aflæs buretten.
5. Tilsæt 10 til 15 dråber dichlorfluorescein og en spatelspids dextrin til kolben, og lad sølv(I)nitrat dryppe ned i kolben (figur 1). Dryp én dråbe ad gangen, når der kommer lyserøde skyer, som forsvinder igen.
6. Luk hanen, når hele indholdet i kolben er lyserødt, og farven bliver der i 30 sekunder (figur 2). Aflæs buretten.
7. Tag magneten op, og hæld indholdet af kolben i den beholder, din lærer viser dig. Det må ikke komme i vasken. Tøm buretten, som din lærer viser dig.



Figur 2: Sådan ser du, hvornår du skal stoppe.

Resultater

Chipsenes mærke	Salt pr. 100 g ifølge posen (g)

Måling	Resultat
Masse af chips (g)	
Buretten ved start (mL)	
Buretten ved omslaget (mL)	
Forbrug af sølv(I)nitrat (mL)	

Efterbehandling

1. Beregn forbruget af sølv(I)nitrat.

2. Beregn, hvor mange procent salt chipsene indeholder. Skriv beregningen med formler, tal og enheder.

3. Sammenlign dit resultat med tallet på posen, og beregn afvigelsen i procent.

4. Du hældte omkring 50 mL vand i kolben uden at måle det præcist. Forklar, hvorfor det ikke ændrer resultatet.

5. Nævn to fejlkilder, og forklar for hver af dem, om den gør resultatet for højt eller for lavt.

Ekstraopgaver

Til dig, der bliver hurtigt færdig. Opgaverne følger afsnittene. Det periodiske system står bagest.

Til 6.1 Koncentration

Opgave 1: Salt i rugbrød

6.1.mad.1

100 g rugbrød indeholder 1,2 g salt.

a. Hvad er masseprocenten af salt i rugbrødet?

b. Hvor mange gram salt er der i en skive på 50 g?

Opgave 2: Saft

6.1.mad.3

På en flaske saft står der, at saften skal blandes 1 + 4. Det betyder 1 del saft og 4 dele vand. Den koncentrerede saft har en sukkerkoncentration på 1,5 M.

a. 100 mL saft blandes med 400 mL vand. Hvad er volumenet efter fortyndingen?

b. Beregn koncentrationen af sukker i den færdige saft.

Til 6.2 Formel og aktuel koncentration

Opgave 3: Baglæns 6.2.4

a. I en opløsning af magnesiumchlorid, $MgCl_2$, er $[Cl^-]$ = 0,60 M. Hvad er den formelle koncentration af $MgCl_2$?

b. I en opløsning af natriumcarbonat, Na_2CO_3, er $[Na^+]$ = 0,50 M. Hvad er den formelle koncentration af Na_2CO_3?

Opgave 4: Fra masse til aktuel koncentration 6.2.7

11,1 g calciumchlorid, $CaCl_2$, opløses i vand i en målekolbe på 500 mL. Molarmassen for $CaCl_2$ er 110,98 g/mol.

a. Beregn stofmængden af calciumchlorid.

b. Beregn den formelle koncentration.

c. Find de aktuelle koncentrationer af Ca^{2+} og Cl^-.

Til 6.3 Titrering

Opgave 5: Salt i havvand 6.3.5

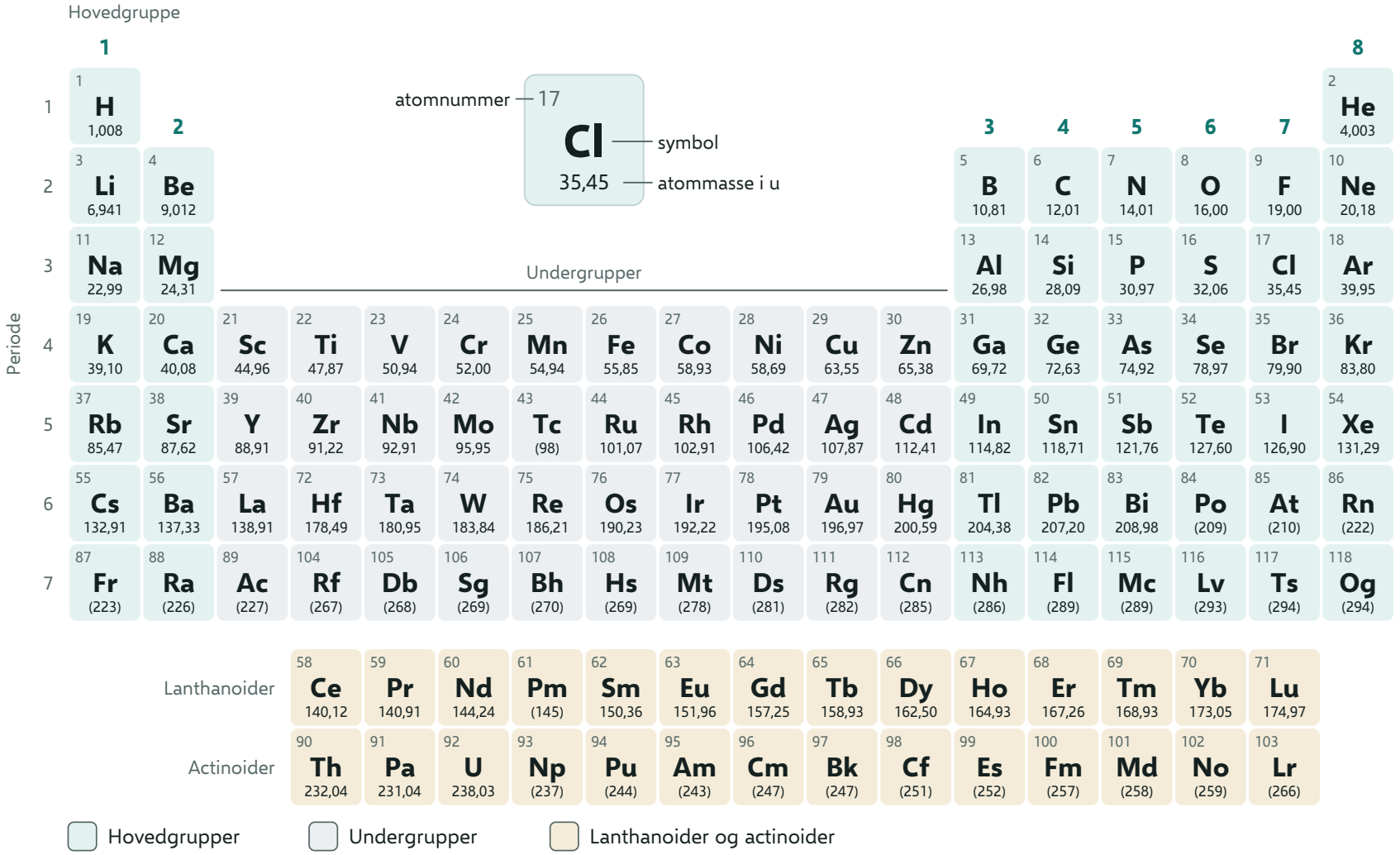
1,00 g havvand titreres med 0,0500 M sølv(I)nitrat. Forbruget er 12,0 mL. Beregn masseprocenten af natriumchlorid i havvandet.

Opgave 6: Hvorfor skifter farven? 6.3.7

Forklar, hvorfor farven først skifter fra gulgrøn til lyserød, når al chlorid i prøven er brugt.

BILAG

Det periodiske system



Hvert felt viser grundstoffets atomnummer, symbol og atommasse i u. De grønne tal over kolonnerne er hovedgruppernes numre, og tallene til venstre er perioderne.